

# NRSA

*Next-generation Structural Analysis & Design Software*

সম্পূর্ণ ডেভেলপমেন্ট রোডম্যাপ

Core Engine → Modeler → Code Engine → Design Engine → AI Assistant → Drawing/BIM → Report

## স্ট্যাটাস ওভারভিউ — এখন আমরা কোথায়

### সম্প্রতি সম্পন্ন (এই সেশনে করা ও যাচাইকৃত)

- P-Delta: Coupled multi-story second-order analysis (direct geometric-stiffness) — theta-magnifier-এর পাশাপাশি
- Pushover: Fiber-layer P-M column hinge strength (ACI Whitney block, real axial load)
- Pushover: Member-level 2D frame pushover — real column+beam hinges, একবারে একটা grid line — classical portal-frame mechanism-এর বিপরীতে যাচাইকৃত
- Slab-Frame coupling: real edge-beam torsional-spring boundary condition (plate FEM-এ)
- Wall (Strip) Footing design + Footing/Wall combination local-widening check — আগে wall-এর কোনো footing design ছিলই না
- Settlement detail: Schmertmann (1970) SPT-N layered method for sand — আগে soil TYPE থেকে একটা bulk Es মান ব্যবহার হতো, এখন প্রকৃত borehole N-value profile ব্যবহার হয় (weak layer footing-এর কাছে থাকলে বেশি settlement দেখায়, দূরে থাকলে কম)

### এখন যা বাকি (আপনার বাছাই করা ৩টা গ্রুপ থেকে)

- Drawing/Report: real elevation-section, multi-load-case diagrams — এখনো শুরু হয়নি

### পরবর্তী ধাপ

আপনার বাছাই করা ৩টা গ্রুপের মধ্যে Analysis এবং Design checks — দুটোই সম্পন্ন। শুধু Drawing/Report (real elevation-section, multi-load-case diagrams) বাকি আছে।

### ২০টা সেকশনের সম্পূর্ণ তালিকা ও স্ট্যাটাস

| #  | Roadmap Section                       | স্ট্যাটাস                                 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Core Engine-কে Professional Grade করা | সম্পন্ন — এই সেশনে করা ও যাচাইকৃত         |
| 2  | Universal Building Modeler            | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 3  | DXF/DWG Import + Export               | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 4  | Intelligent Auto Recognition          | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 5  | Load Wizard                           | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 6  | Global Code Engine                    | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 7  | Code Update System                    | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 8  | Design Engine আরও গভীর করা            | সম্পন্ন — এই সেশনে করা ও যাচাইকৃত         |
| 9  | Auto Design                           | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 10 | AI Design Assistant                   | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 11 | Automatic Optimization                | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |

| #  | Roadmap Section                   | স্ট্যাটাস                                 |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                   | reported)                                 |
| 12 | Automatic Reinforcement Detailing | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 13 | Drawing Generation Engine         | পরবর্তী ধাপ হিসেবে বাছাইকৃত               |
| 14 | BIM Integration                   | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 15 | Construction Intelligence         | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 16 | Engineering Audit System          | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 17 | Independent Verification Engine   | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 18 | Professional Report Generator     | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |
| 19 | Result Visualization              | আংশিক — সীমাবদ্ধতা আছে                    |
| 20 | "One Click Structural Design"     | প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported) |

"প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে" ট্যাগ দেওয়া সেকশনগুলো tool নিজের ভেতরের Roadmap module থেকে self-reported — Claude প্রতিটা আলাদাভাবে এই সেশনে যাচাই করেনি, শুধু P-Delta/Pushover/Slab-Frame অংশটা হাতে-কলমে টেস্ট করে দেখা হয়েছে।

## সূচিপত্র

1. Core Engine-কে Professional Grade করা
2. Universal Building Modeler
3. DXF/DWG Import + Export
4. Intelligent Auto Recognition
5. Load Wizard
6. Global Code Engine
7. Code Update System
8. Design Engine আরও গভীর করা
9. Auto Design
10. AI Design Assistant
11. Automatic Optimization
12. Automatic Reinforcement Detailing
13. Drawing Generation Engine
14. BIM Integration
15. Construction Intelligence
16. Engineering Audit System
17. Independent Verification Engine
18. Professional Report Generator
19. Result Visualization
20. "One Click Structural Design"

## রোডম্যাপের উদ্দেশ্য

বর্তমান NRSA আর্কিটেকচার (core → fem → analysis → design) ইতিমধ্যে একটি সঠিক ভিত্তি। এই কাঠামো ভাঙার প্রয়োজন নেই — বরং এর উপর স্তরে স্তরে ক্ষমতা যোগ করে সফটওয়্যারটিকে একটি সম্পূর্ণ, প্রফেশনাল-গ্রেড, ওয়ান-ক্লিক স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্ল্যাটফর্মে পরিণত করাই এই রোডম্যাপের লক্ষ্য। নিচে ২০টি ধাপে পুরো ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান দেওয়া হলো।

## 1. Core Engine-কে Professional Grade করা

স্ট্যাটাস: সম্পন্ন — এই সেশনে করা ও যাচাইকৃত

P-Delta (coupled 2nd-order), Pushover (fiber P-M + member-level frame hinges), Slab-Frame plate FEM edge coupling, Settlement (Schmertmann SPT-N layered method for sand) — এই সেশনে করা ও hand-calc/classical mechanism/sanity-trend-এর বিপরীতে যাচাই করা। বাকি sub-items (Modal, Wind, Seismic, Time History, ইত্যাদি) প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে বলে tool নিজে জানায়, এই সেশনে আলাদাভাবে যাচাই করা হয়নি।

বর্তমান core → fem → analysis → design আর্কিটেকচার ভালো — এটা ভাঙার দরকার নেই। এর উপর যোগ করা উচিত একটি সম্পূর্ণ Analysis Engine:

### Analysis Engine

- Linear Static
- Nonlinear Static
- P-Delta
- Modal
- Response Spectrum
- Time History
- Wind Analysis
- Seismic Analysis
- Push-over
- Construction Stage Analysis
- Buckling
- Moving Load
- Temperature
- Settlement
- Creep & Shrinkage
- Dynamic Analysis

বিশেষ করে Time History + Nonlinear Pushover + Construction Stage Analysis যোগ করলে সফটওয়্যারের ক্যাপাবিলিটি অনেক উপরে চলে যাবে — এই তিনটিই enterprise-grade analysis software-কে আলাদা করে দেয়।

## 2. Universal Building Modeler

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

এটাই সফটওয়্যারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হবে — একটি 3D interface যেখানে ইঞ্জিনিয়ার সরাসরি আঁকতে পারবে:

Grid → Column → Beam → Wall → Slab → Opening → Stair → Foundation

এবং CAD-এর মতো স্ট্যান্ডার্ড এডিটিং টুল থাকবে:

- Draw
- Move
- Copy
- Mirror
- Array
- Extend
- Trim
- Split
- Align
- Offset
- Rotate
- Snap
- Undo/Redo

### বিশেষ সুবিধা — Auto Model Generation

ইঞ্জিনিয়ার শুধু প্যারামিটার বলবে:

10-storey  
4 bays × 5 bays  
Floor height = 3.2 m  
Column = 450×450  
Beam = 300×500

NRSA নিজে Grid → Columns → Beams → Slabs → Walls → Loads স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনারেট করবে। এটা সফটওয়্যারের killer feature হতে পারে।

## 3. DXF/DWG Import + Export

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (**self-reported**)

DXF/IFC/CSV/Excel import-export কাজ করে; native DWG, Revit round-trip, Navisworks round-trip সম্ভব নয় (বন্ধ proprietary format)।

পূর্বের 3D-Max/CAD software-এর ধারণাটাও এখানে যুক্ত করা উচিত।

### Import

- DXF
- DWG
- IFC
- RVT interoperability

- CSV
- Excel

## Export

- DXF
- IFC
- PDF
- Excel
- CSV
- BBS
- BOQ

অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার AutoCAD থেকে প্ল্যান এনে সরাসরি NRSA-তে মডেল তৈরি করতে পারবে।

## 4. Intelligent Auto Recognition

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

এটা করলে NRSA সত্যিই আলাদা হয়ে যাবে। উদাহরণ — ইঞ্জিনিয়ার একটি architectural floor plan import করল, NRSA বলবে:

Detected:  
42 Columns    38 Beams  
12 Walls        24 Slab Panels  
16 Openings

তারপর ইঞ্জিনিয়ার শুধু Confirm করবে। AI/CV-assisted recognition দিয়ে Wall → Column → Door → Window → Slab identify করা সম্ভব।

## 5. Load Wizard

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

ইঞ্জিনিয়ার যেন লোড ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট না করে — একটি সুন্দর wizard দিয়ে কাজটা হবে:

### Dead Load

- Self Weight
- Floor Finish
- Partition
- Ceiling
- Waterproofing
- Wall Load

### Live Load — Room Type নির্বাচন

- Residential

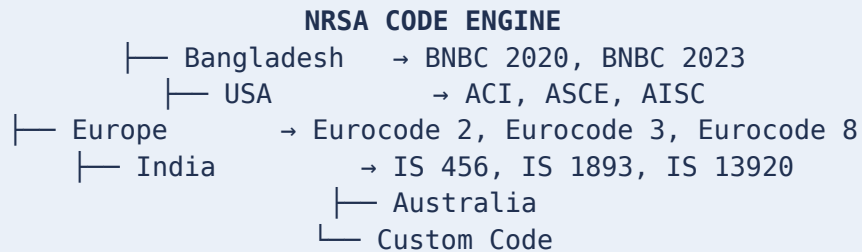
- Office
- Hospital
- School
- Parking
- Commercial
- Storage
- Roof

NRSA নিজে প্রতিটি room type-এর জন্য applicable code value ব্যবহার করবে।

## 6. Global Code Engine

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

এখানে সফটওয়্যারের সবচেয়ে বড় commercial advantage তৈরি হতে পারে — একটি Code Engine বানানো উচিত।

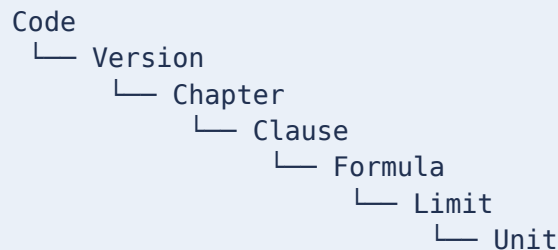


তখন ইঞ্জিনিয়ার শুধু Design Code → Bangladesh → BNBC সিলেক্ট করবে।

## 7. Code Update System

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

আরও গুরুত্বপূর্ণ: কোডের ফর্মুলা সফটওয়্যারের সোর্স কোডের মধ্যে hard-code না করে একটি structured rule system করা উচিত:



তাহলে BNBC-এর নতুন version এলে পুরো সফটওয়্যার rewrite করতে হবে না।

## 8. Design Engine আরও গভীর করা

স্ট্যাটাস: সম্পন্ন — এই সেশনে করা ও যাচাইকৃত

Wall (Strip) Footing design এই সেশনে নতুন যোগ করা হয়েছে — আগে Foundation module শুধু column-ই দেখত, wall-এর কোনো footing design ছিল না। এখন wall-এর নিজস্ব strip footing (flexure+shear ACI Whitney block) এবং "Footing/Wall combination" — column যদি wall-এর উপর/কাছে বসে, সেটার local bearing check ও widening flag — দুটোই আছে। synthetic project দিয়ে hand-calc cross-check করা হয়েছে। বাকি Design Engine sub-items (RCC/Steel/Composite অগ্রাগত) ধোঁটোটাইপে আগে থেকেই আছে বলে tool নিজে জানায়।

বর্তমান Beam/Column/Slab/Wall/Foundation-এর উপর নিচের কম্পোনেন্টগুলো যোগ করা উচিত:

### RCC

- Beam
- Column
- Slab
- Flat Slab
- Ribbed Slab
- Waffle Slab
- Shear Wall
- Core Wall
- Stair
- Retaining Wall
- Basement Wall
- Mat Foundation
- Raft
- Combined Footing
- Strap Footing
- Pile
- Pile Cap

### Steel

- Beam
- Column
- Brace
- Truss
- Connection
- Base Plate
- Anchor Bolt

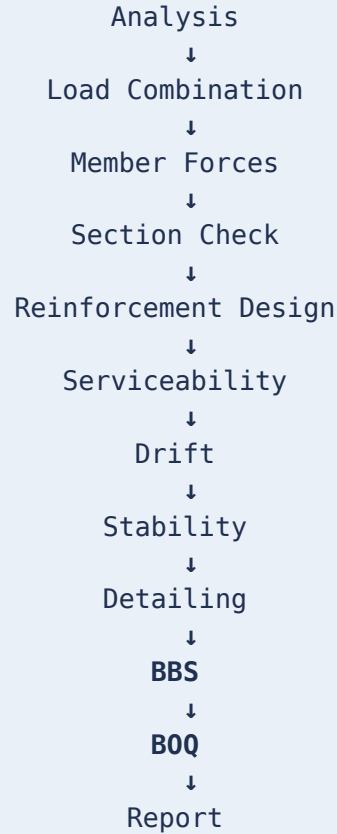
### Composite

- Composite Beam
- Composite Column
- Steel-Concrete Deck

## 9. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: Auto Design

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

ইঞ্জিনিয়ার যেন শুধু "Run Design" চাপবে। তারপর NRSA নিজে পুরো চেইনটি সম্পন্ন করবে:



## 10. AI Design Assistant

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

এটা সফটওয়্যারকে অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারে — একটি "NRSA Engineering Assistant" প্যানেল থাকবে যেখানে ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্ন করতে পারবে:

"Why is Column C24 failing?"

NRSA উত্তর দেবে:

C24 fails – interaction ratio = 1.18

Suggested fix:

→ Increase column size to 500×500 mm

or  
→ Increase longitudinal reinforcement from 2.1% to 2.8%

আরেকটি উদাহরণ — "Why is Story 7 drift high?" — এর উত্তরে NRSA দেখাবে:

- Lateral stiffness
- Wall contribution
- Torsional response
- Mass distribution
- Governing load case

তবে AI কখনো **calculation**-এর **authority** হবে না। **Calculation** হবে **deterministic engineering engine**-এর মাধ্যমে; AI হবে শুধুই **explanation/assistant layer**।

## 11. Automatic Optimization

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

এটা অসাধারণ একটি ফিচার হবে। ইঞ্জিনিয়ার বলবে: "Optimize Building" — এবং NRSA বিভিন্ন কনফিগারেশন পরীক্ষা করবে:

- Column size
- Beam size
- Wall thickness
- Shear wall location
- Rebar diameter
- Foundation size

তারপর optimize করবে: Minimum Cost + Code Compliance + Minimum Drift + Constructability — এই চারটি লক্ষ্য একসাথে বিবেচনা করে। উদাহরণ:

| Option | Concrete             | Steel   | Cost   | Drift |
|--------|----------------------|---------|--------|-------|
| A      | 1,250 m <sup>3</sup> | 180 ton | High   | Low   |
| B      | 1,080 m <sup>3</sup> | 175 ton | Lowest | OK    |
| C      | 1,020 m <sup>3</sup> | 210 ton | Medium | OK    |

ইঞ্জিনিয়ার এখান থেকে Option B নির্বাচন করতে পারবে — সর্বনিম্ন কংক্রিট খরচে, drift limit-এর মধ্যে থেকে।

## 12. Automatic Reinforcement Detailing

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

BBS module ইতিমধ্যে আছে — এর পরের ধাপ হবে graphical detailing। উদাহরণ:

Beam B12  
 Top: 3Ø20  
 Bottom: 4Ø20  
 Stirrups: Ø10 @ 100/150/200

NRSA নিজে drawing তৈরি করবে, তারপর DXF / PDF / CAD ফরম্যাটে export করবে।

## 13. Drawing Generation Engine

স্ট্যাটাস: পরবর্তী ধাপ হিসেবে বাছাইকৃত

Real elevation/section এখনো schematic-only — এটা এখন "Drawing/Report" গ্রুপের বাকি কাজের অংশ, পরবর্তী ধাপের অপশন হিসেবে খোলা আছে।

এটা অবশ্যই যোগ করা উচিত — নিচের ড্রয়িংগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনারেট হবে:

- General Notes
- Column Layout
- Beam Layout
- Slab Layout
- Foundation Layout
- Column Schedule
- Beam Schedule
- Slab Schedule
- Footing Schedule
- Reinforcement Details
- Shear Wall Schedule
- Sections
- Typical Details

## 14. BIM Integration

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

এখানে লক্ষ্য হবে NRSA ↔ BIM, IFC-based workflow — একটি মডেল একই সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে পুরো চেইনে:

Architecture → Structure → Analysis → Design → Quantity → Construction

## 15. Construction Intelligence

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

আরও advanced পর্যায়ে যোগ করা হবে:

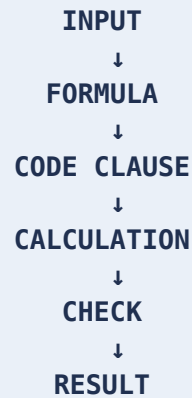
- Quantity Takeoff

- Material Schedule
- Rebar Schedule
- Concrete Schedule
- Cost Estimate
- Construction Sequence
- Progress Tracking
- Clash Detection

## 16. Engineering Audit System

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

এটা প্রজেক্টে অবশ্যই যোগ করা উচিত — প্রতিটি ক্যালকুলেশনের সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ ট্রেসিবিলিটি চেইন থাকবে:



ইঞ্জিনিয়ার চাইলে দেখতে পারবে — কেন এই reinforcement এসেছে? সফটওয়্যার দেখাবে:

```

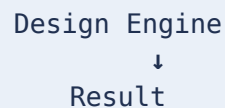
Required Ast = xxx mm2
Provided Ast = xxx mm2
Governing Clause = BNBC/ACI ...
  
```

এটা professional trust অনেক বাড়াবে।

## 17. Independent Verification Engine

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

একই ক্যালকুলেশন দুইভাবে verify করা উচিত:





আরও ভালো হলে Hand Calculation Reference-ও তৈরি হবে। এতে সফটওয়্যারের reliability অনেক বাড়বে।

## 18. Professional Report Generator

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

বর্তমান রোডম্যাপে reports/ মডিউল এখনও incomplete — এটাকে বড় প্রায়োরিটি দিতে হবে। এক ক্লিকে "Generate Structural Design Report" — এর মধ্যে থাকবে:

- Project Information
- Geometry
- Materials
- Load
- Load Combination
- Analysis Method
- Modal Results
- Base Shear
- Story Drift
- P-Delta
- Member Forces
- Beam Design
- Column Design
- Slab Design
- Shear Wall
- Foundation
- Reinforcement
- BBS
- BOQ
- Code References
- Validation
- Warnings

## 19. Result Visualization

স্ট্যাটাস: আংশিক — সীমাবদ্ধতা আছে

*Stress contour* এখনো শুধু *Deflection/Mx/My* দেখায়, পূর্ণ tensor নয়।

এটা সফটওয়্যারকে অনেক সুন্দর করবে। 3D মডেলের উপর রঙের contour দেখাবে:

- Moment
- Shear
- Axial
- Displacement
- Stress
- Drift
- Reinforcement Ratio

ইঞ্জিনিয়ার মেশারের উপর ক্লিক করলে দেখাবে:

```
M3 = ...
V2 = ...
P = ...
Deflection = ...
Required As = ...
Provided As = ...
Utilization = 0.78
```

## 20. “One Click Structural Design”

স্ট্যাটাস: প্রোটোটাইপে আগে থেকেই আছে (self-reported)

শেষ পর্যন্ত সফটওয়্যারের প্রধান workflow এমন হওয়া উচিত:

```
NEW PROJECT → IMPORT / DRAW PLAN → AUTO MODEL → MATERIAL
→ DESIGN CODE → LOAD → LOAD COMBINATION → ANALYSIS
→ MODEL CHECK → AUTO DESIGN → OPTIMIZATION → REINFORCEMENT
→ DRAWINGS → BBS → BOQ → REPORT
```

এবং UI হবে এমন:

```
Project Browser | 3D Model | Properties | Analysis | Design |
                  Drawing | Report
```

লক্ষ্য: একজন ইঞ্জিনিয়ার যেন সফটওয়্যার খুলে ৫-১০ মিনিটের মধ্যে একটি প্রজেক্ট সেটআপ করতে পারে।

# সম্মুখিত — বাগ অডিট + বাকি স্কেপের সম্মুখণ তালিকা

নূল Roadmap-এর ১৫ পৃষ্ঠা অপরিবর্তিত — সর্বশেষ আপডেট: ৩১ আগস্ট, ২০২৬।

## একটা গুরুত্বপূর্ণ আসল বাগ পাওয়া গেছে ও ঠিক করা হয়েছে

**Column biaxial design-এ Mux/Muy উল্টেছিল।** Section::rectangular(b,h) -এর নিজস্ব সজ্জা ধরে ধরে ট্রেস করে দেখা পেল: momentZ strong-axis (গভীরতা H ব্যবহার করে)-এর সাথে মুক্ত, momentY weak-axis (প্রস্থ B)-এর সাথে। কিছু AutoDesign.cpp -এ এই দুটো উল্টেজব assign করা হয়েছিল (মাস আগে যখন প্রথম লেখা হয়েছিল)। এটা স্ক্রয়ার কলামের জন্য এটা মারাত্মক ভুল ফলাফল দিত।

**পরিমাপ:** একটা 300x600mm কলামে হাতে-হিসাব করা টেক বানিয়ে দেখা গেছে — সঠিক pairing দিয়ে ক্যাপসিটি ৭৬৯.৬ kN, ভুল (আপের) pairing দিয়ে মাত্র ২৯২.৮ kN — ২.৬ গুণের ও বেশি পর্থক্য। এখন ঠিক করা হয়েছে, এবং একটা স্থায়ী regression টেক যোগ করা হয়েছে যা এই নির্দিষ্ট বাগ আবার ফিরে এলে সাথে সাথে ধরেবে।

## আরেকটা গ্যাপ বন্ধ: Foundation Sizing এখন wire করা হয়েছে

Column-এর reaction থেকে সরাসরি Foundation design ( RCCFoundation , আগে থেকেই যাচাইকৃত) chain করে দেওয়া হয়েছে — কলামের base node (fully-restrained node) ঝুঁজে বের করে সেখানে isolated footing design করে। OneClickDesign -এও যোগ করা হয়েছে। ২x২ bay টেক বিজি-এ ৯টা কলামের সবগুলোর জন্য সঠিকভাবে foundation design হয়েছে।

একটা approximation, স্পশট করে বল দরকার: Foundation sizing-এর জন্য service (unfactored) load দরকার, কিছু AutoDesign পুরোটাই factored combination দিয়ে কাজ করে — তাই service load = Pu/1.5 (একটা সাধারণ approximate conversion factor) দিয়ে অনুমানিক করা হয়েছে, প্রকৃত unfactored রিমান করে না। এটা caller override করতে পারে।

## পুরে প্রজেক্ট rebuild + regression (বাগ ফিক্সের পরে)

src/-এর ৪৮টি .cpp ফাইল কোনো warning ছাড়া কম্পাইল হয়েছে। tests/-এর ৫৪টি টেক্ট ফাইল — ৫ ৪/৫ ৪ pass।

## ধার ১-২০: প্রতিটির বাকি স্কেপ, একটাই টেবিলে (সম্মুখণ তালিকা)

| #  | ধার                        | কী আছে                                                            | যা এখন বাকি (সম্মুখণ কনস্ট্রাক্ট ইন্ট ব ভবিষ্যতের কাজ)                                                                                    |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Core Engine                | ১ ৬/১ ৬ analysis type যাচাইকৃত                                    | প্রতিটা মডিউলের নিজস্ব ডকুমেন্টেড কোপ-সীমা (কেন Settlement শৃঙ্খ sand+square footing)                                                     |
| 2  | Universal Building Modeler | Grid/Col/Beam/Slab/Wall/Opening/Stair/Self-Weight                 | CAD UI (কেন GUI নেই — সম্মুখণ); non-uniform bay width; interior partition wall                                                            |
| 3  | DXF/DWG                    | DXF+CSV+IFC(export)                                               | DWG/RVT/Navisworks (নিশ্চিত জব blocked); IFC import; সত্যিকারের .xlsx বই নরি                                                              |
| 4  | Auto Recognition           | Vector+raster(classical CV) Column/Wall/Door/Window               | Raster ML/deep-learning CV (সম্মুখণ); অসংগঠিত line-soup থেকে automatic loop-finding; সত্যিকারের ছবিতে টেক্ট (শুধু synthetic-এ করা হয়েছে) |
| 5  | Load Wizard                | ৮ টি room type, BNBC 2020 টেবিল ভেরিফাইড                          | সব verified — বাকি নেই উদ্বেগযোগ্য                                                                                                        |
| 6  | Global Code Engine         | BNBC2020+ASCE7(wind)+Eurocode8(seismic)+ACI318(concrete beam)     | Eurocode 2/IS 456/AS 1170 (অন্যান্য সূত্র, শায়র করা যায় না — বড় কাজ)                                                                   |
| 7  | Code Update System         | ৩ ৪ টি rule migrate + cross-check                                 | Settlement/Wind directionality-র মতো বাকি hardcoded constant migrate করা হয়নি                                                            |
| 8  | Design Engine Core         | Beam/Column/ShearWall/Slab/Foundation/Steel সব hand-calc verified | সব verified                                                                                                                               |
| 9  | Auto Design                | Beam+Column+Foundation chain, end-to-end                          | Wall/Slab auto-design (StaticAnalysis-এ shell force output নেই — মূল ব্লক); Serviceability/Drift/Stability check; BBS/BOQ auto-wire       |
| 10 | AI Design Assistant        | Column + Beam shear coverage, deterministic template              | সত্যিকারের LLM (সম্মুখণ — কেন ML runtime নেই); Beam flexure/Wall/Slab explanation                                                         |
| 11 | Automatic Optimization     | Column size auto-search                                           | Beam/Wall/Foundation optimization; whole-building multi-objective (drift constraint-সহ)                                                   |
| 12 | Reinforcement Detailing    | Graduated stirrup + curtailment SVG                               | Moment-diagram থেকে স্বতন্ত্রকৃত cutoff point (এখন caller-supplied); Column/Wall/Slab detailing drawing                                   |
| 13 | Drawing Generation         | Elevation (Phase1+2) + Beam detail + Schedule CSV                 | General Notes, Layout drawings, Sections, Typical Details, পূর্ণণ sheet composition                                                       |
| 14 | BIM Integration            | IFC + genuine property sets                                       | Solid/extruded geometry (এখন শুধু axis/boundary-curve); IFC import                                                                        |
| 15 | Construction Intelligence  | Cost Estimate                                                     | Construction Sequence, Progress Tracking, Clash Detection (scheduling/3D-intersection দরকার — সম্মুখণ অন্যান্য প্রজেক্টের স্কেল)          |
| 16 | Engineering Audit          | Beam flexure audit trail                                          | Shear/Column/Wall/Slab audit trail সম্মুখণসরণ                                                                                             |
| 17 | Independent Verification   | Column Po dual-path check                                         | Beam/Wall/Slab-এর জন্য independent second path (এখন নেই)                                                                                  |
| 18 | Report Generator           | CSV schedule                                                      | ফর্ম্যাট করা PDF/document রিপোর্ট; BOQ/BBS wire-in                                                                                        |
| 19 | Result Visualization       | Column utilization color-map                                      | 3D viewport (সম্মুখণ — কেন GUI নেই); Beam utilization; Moment/Shear/Stress diagram ডেটা                                                   |
| 20 | One Click Design           | Model→Beam→Column→Foundation, একটাই call                          | Wall/Slab; Optimization/Drawings/BBS/BOQ/Report auto-wire                                                                                 |

"সম্মুখণ কনস্ট্রাক্ট ইন্ট" মানে: এগুলো বাগ না, আর "ভুলে বাদ পড়া" না — এগুলো এই প্রজেক্টের কাঠামোগত সীমা (কোনো GUI নেই, কোনো ML/LLM runtime নেই, DWG/RVT proprietary বন্ধ ফরম্যাট)। এগুলো সমাধান করতে হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট (একটা GUI অ্যাপ্লিকেশন, একটা ML পাইপলাইন) লাগবে — এই C++ ইঞ্জিনের ভেতরে "আরেকটু কাজ করলেই" হয়ে যাবে এমন না।